

Agentes de IA | Ecossistema Moderno de Agentes

Aula 1: Panorama do Ecossistema Moderno de Agentes

Prof. Ioannis Eleftheriou



/ Qual área de vocês?





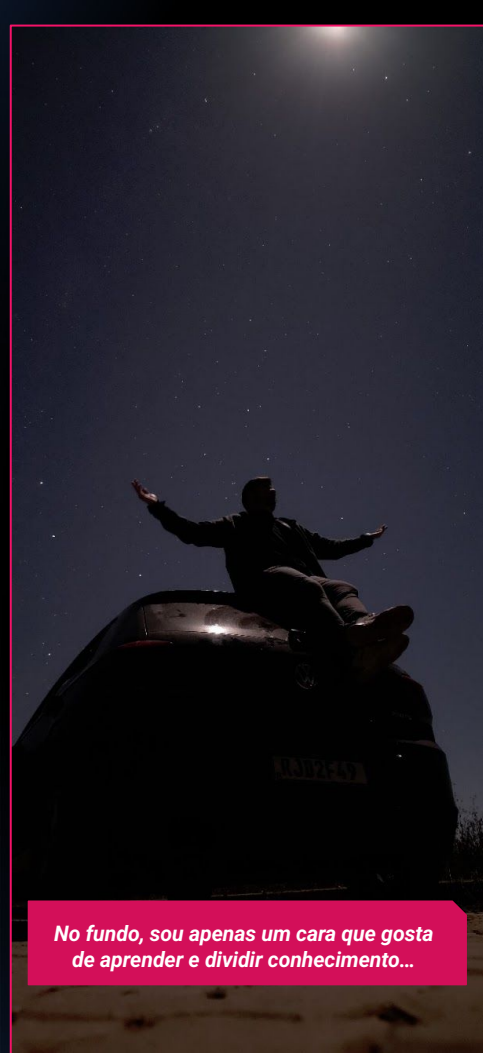
"Nenhuma boa ação sairá impune"

IOANNIS PEDRO ELEFThERIOU



 /ioannispedroeleftheriou

- Level: 31
- Classe: Engenheiro de IA, professor nas disciplinas Engenharia de Machine Learning e AI Scientist na FIAP.
- Subclasse: MBA em Data Science pela FIAP e Bacharel em Game Design
- Analista Arcano: Mais de 10 anos de experiência com Crédito e Dados
- Empresas que atuei: HSBC, Bradesco, Vortex, Itaú, Grupo Boticário
- Criador de universos visuais e narrativas que tornam o conhecimento acessível e inspirador — da lousa ao código.



No fundo, sou apenas um cara que gosta de aprender e dividir conhecimento...



E acredito que o papel da IA é expandir nossas capacidades e não limitá-las.

O que veremos hoje



Agenda e dinâmica dos
nossos encontros



A evolução:
Dos primeiros
algoritmos para
Agentes
autônomos.



Stack do Curso



Problema de
Negócio: BV
Assist



/ Dinâmica dos **nostros** **encontros**



Agenda e dinâmica das Aulas



2 Módulos / 25 Aulas

16 encontros focados em conteúdo técnico e 3 para mentoria de projeto de IA.



Seg e Sex

Aula teórica + Hands On + Atualizações do Mercado



Quartas-Feiras

Mentorias para o Projeto



Construção Modular

Toda semana teremos uma Sprint, um exercício guiado e uma proposta de stack a explorar.



Copiloto corporativo seguro

Um agente simples que evolui para sistema multiagente observável.



Banca de avaliação

com presença dos stakeholders para vocês mostrarem os projetos, e celebrarmos o fim da jornada.

Agenda da Semana 1



Panorama do
Ecosystema
Moderno de Agentes

14/09



Mentoria 1
Definição do Projeto
(Obrigatória)

Opt 1 - 16/09

Opt 2 - 23/09

Opt 3 - 30/09



Cases,
Ferramentas para
a vida, indicações
de leitura e
aprofundamento
técnico

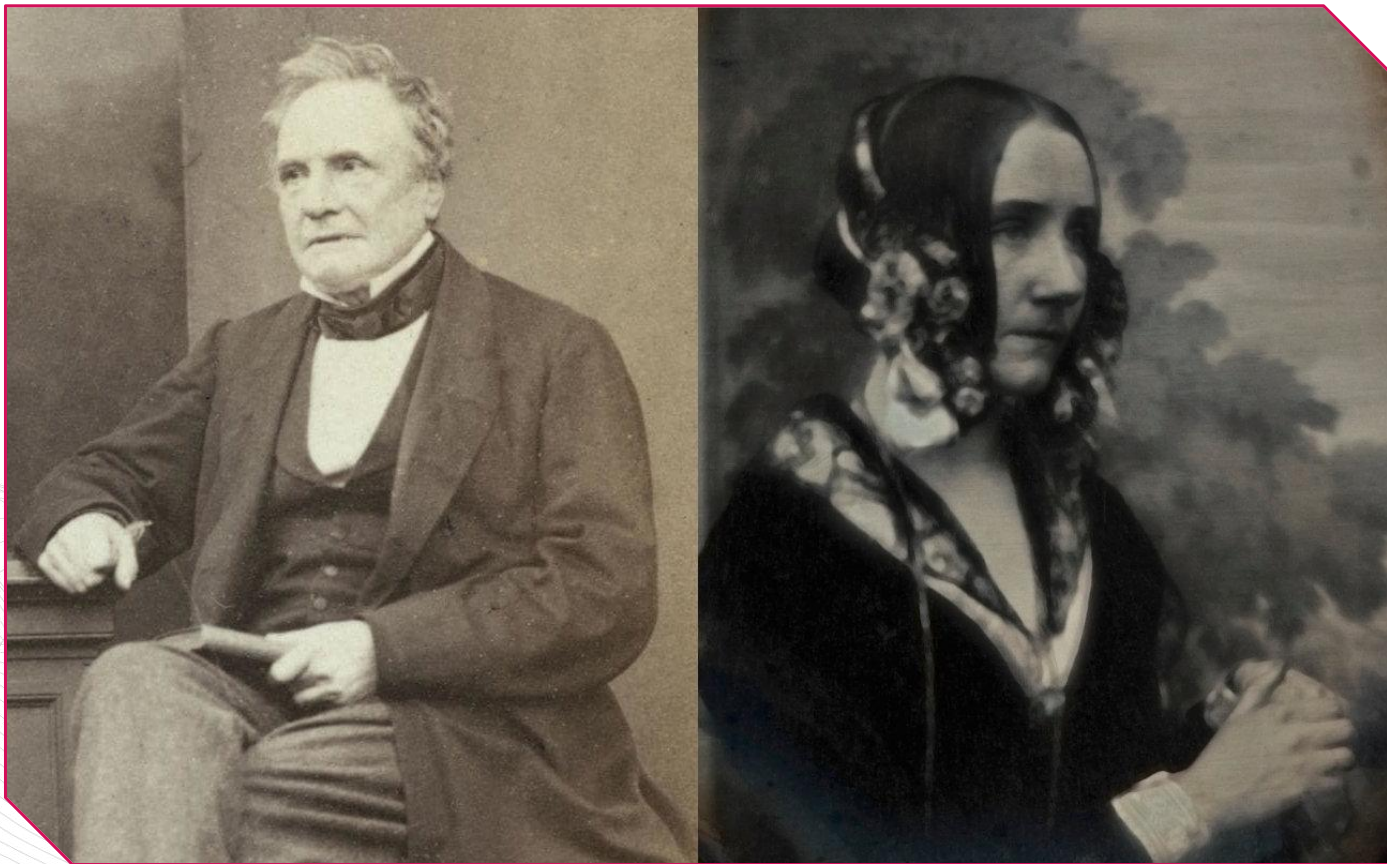


/ A evolução:
Dos primeiros algoritmos para
Agentes autônomos.



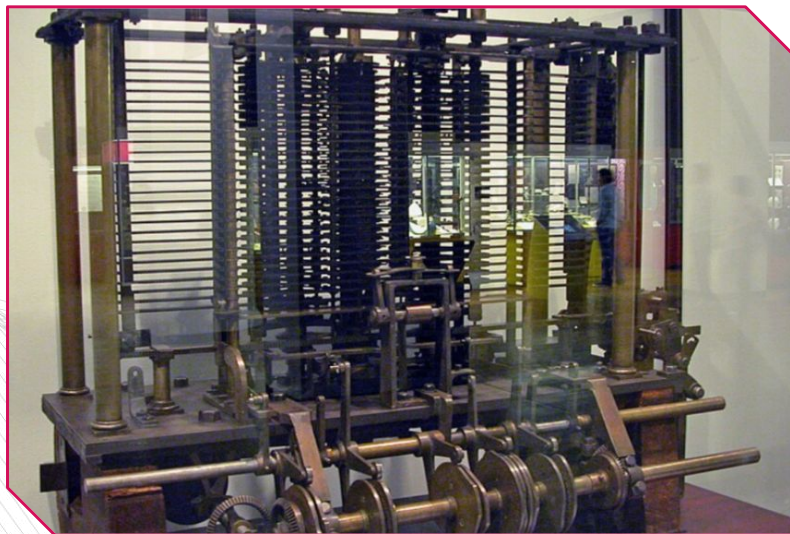
/ ADA LOVELACE

- A primeira programadora da história! – antes mesmo de os computadores existirem;
- A Máquina Analítica (1843);
- Conceito de looping e variáveis (..);
- Visão muito além do seu tempo.



Charles Babbage e Ada Lovelace

Fonte da imagem: <https://meiobit.com/410202/primeiro-computador-origem-historia/>



Máquina Analítica proposta por Babbage, London Science Museum.

[illegible]

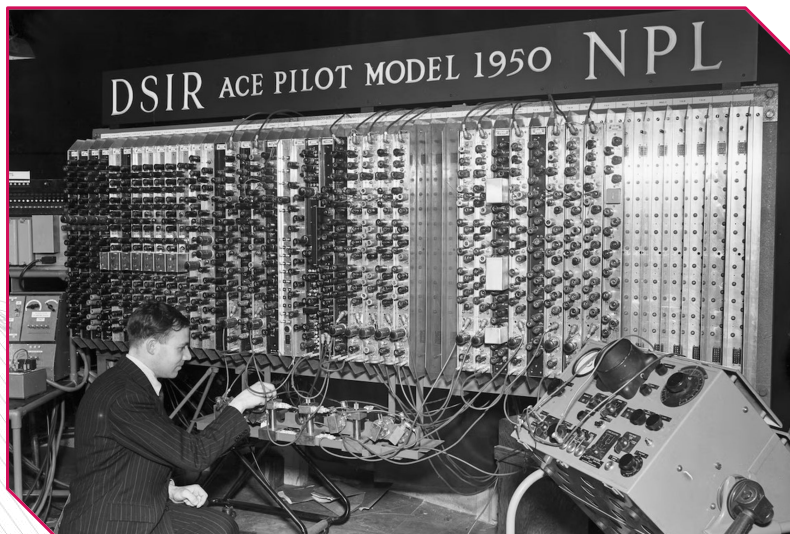
Nota G contendo o primeiro algoritmo de computador da história.

Fonte: Note G Magdalen College Libraries and Archives,
Daubeney 90.A.11.



/ ALAN TURING

- Alan Turing: The Man Who Cracked the Nazi Code;
- Enigma 1941;
- Computing Machinery and Intelligence 1950;
- Indicação de filme: **O Jogo da Imitação (2014).**



Photograph by Jimmy Sime, Central Press/Hulton Archive/Getty Image.



Teste Voight Kampff, Deckard testing Rachael – **Blade Runner (1982)**.

8 NOMEAÇÕES PARA ÓSCARES[®]
INCLUINDO
MELHOR FILME | MELHOR
REALIZADOR | MELHOR
ATOR | MELHOR
ATRIZ SECUNDÁRIA



/ Recomendação de Filme

- O jogo da Imitação
- Filme sobre Alan Turing, o gênio matemático que ajudou a decifrar os códigos usados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Fonte da imagem: <https://www.britannica.com/biography/Alan-Turing>



/ JOHN MCCARTHY

- “O Pai da IA”;
- Dartmouth Conference – IA (1956);
- LISP (1958);
- Computação como utilidade pública (1961);
- Prêmio Turing (1971);
- Free Will – Even for Robots (2000).



Professor John McCarthy – Stanford University – 1967.



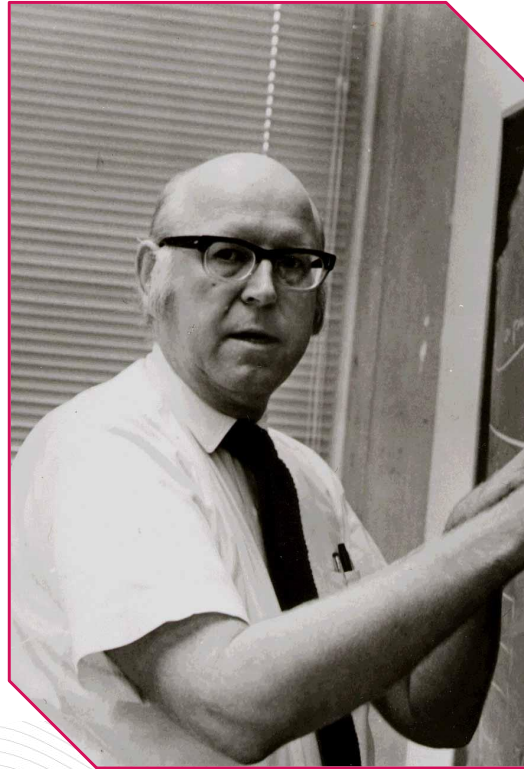
/ ALLEN NEWELL

The Logic Theorist – O primeiro programa de IA, junto de Herbert Simon e John Shaw.

- RAND Corporation (1950).
- Dartmouth Conference – IA (1956).
- General Problem Solver (GPS) (1957).
- Prêmio Turing (1975).



Fonte da imagem: Rochester Institute of Technology - News & Events 1981 at the RIT Digital Archive



Fonte da imagem: <https://computerhistory.org/>



Fonte da imagem: <https://computerhistory.org/>

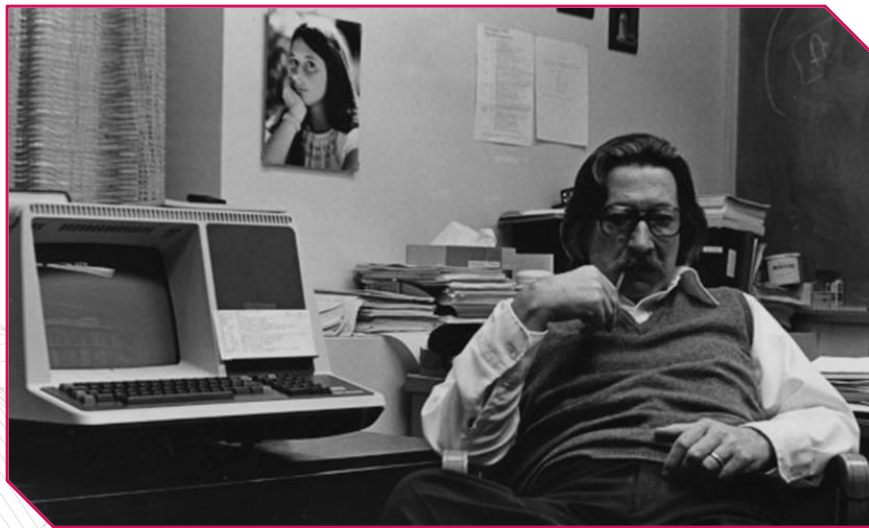
Em 1955, Herbert Simon, Allen Newell e John Clifford Shaw desenvolveram o Logic Theorist, **programa capaz de resolver problemas matemáticos.**



/ JOSEPH WEIZENBAUM

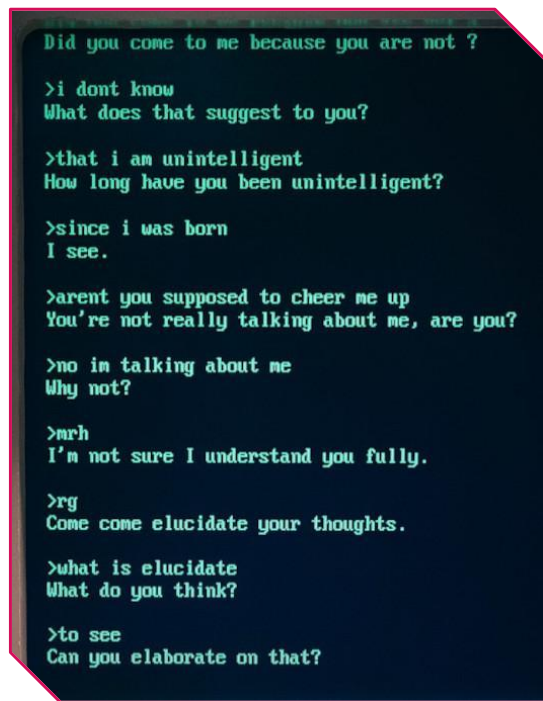
ELIZA – O Primeiro chatbot.

- Criado em 1966 no MIT por Joseph Weizenbaum para simular conversas com um psicoterapeuta.
- Utilizava regras simples de linguagem natural baseadas em scripts e padrões pré-definidos.
- Popularizou a ideia de interação homem-máquina, mesmo sem “compreensão” real.
- Marco no surgimento dos chatbots, influenciando pesquisas em NLP e interfaces conversacionais.



Fonte da imagem: <https://ericbender.co/>

Joseph Weizenbaum em 1977.



Fonte da imagem: <https://curiocial.com>

Amostra de conversa entre um humano e o script ELIZA's DOCTOR.



Fonte da imagem: <https://www.weizenbaum-institut.de>

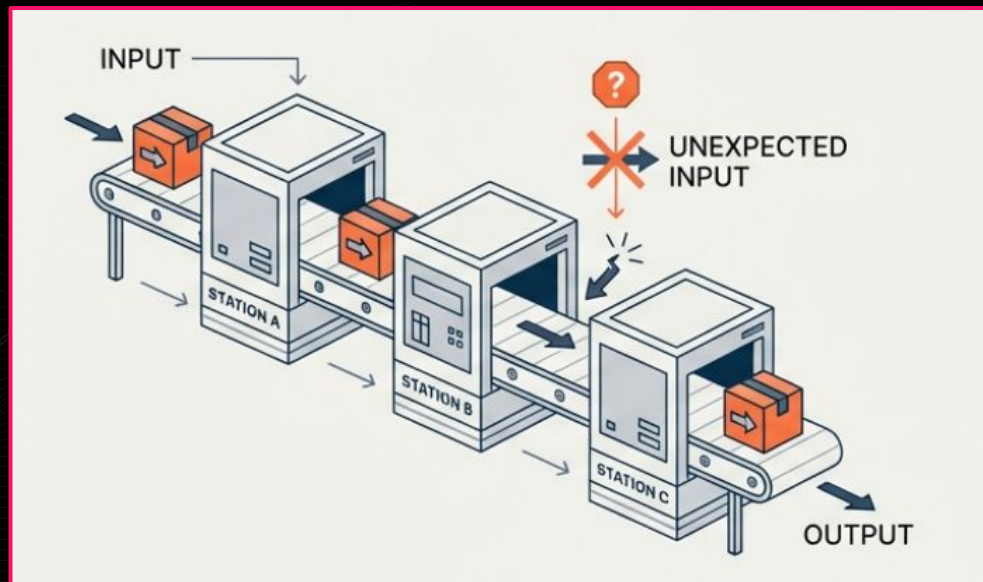
Joseph Weizenbaum (1923-2008).

/ O começo: chains lineares de prompts

Sequências pré determinadas.

Esteira rígida, sem autonomia para se adaptar a situações inesperadas.

Não conseguem “pensar” sobre qual caminho seguir.



Fonte da imagem: Autor, Nano Banana.

/ LangChain

Framework de Construção

Componentes para **LLM** + Prompts + Tools
+ Memory

Facilita chains (pipelines lineares) e
agentes “tool-using”

Ótimo para **prototipar rápido** e criar blocos
reutilizáveis

Quando usar: “Quero criar um
agente/assistente com ferramentas e RAG
de forma modular.”

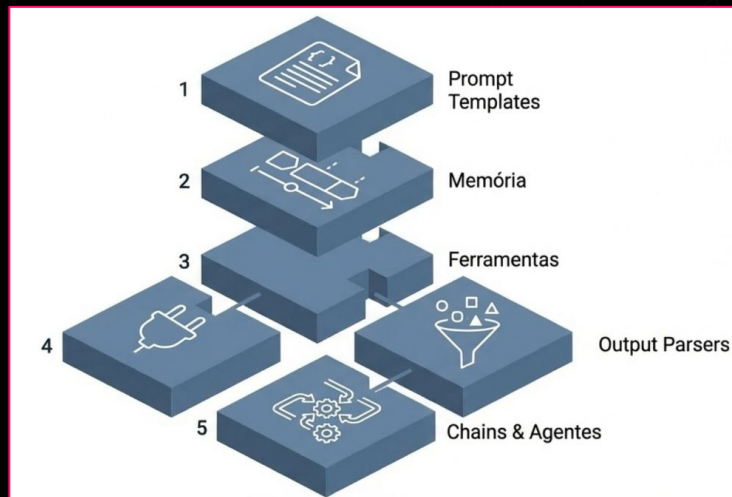


LangChain

Conceitos fundamentais:

Prompt, Memória, Ferramenta, Chain, Agente

LangChain basicamente os formaliza como componentes



Prompt: instrução ou pergunta fornecida ao modelo de linguagem.

Memória (Contexto): Refere-se à capacidade de um aplicativo LLM de lembrar interações anteriores

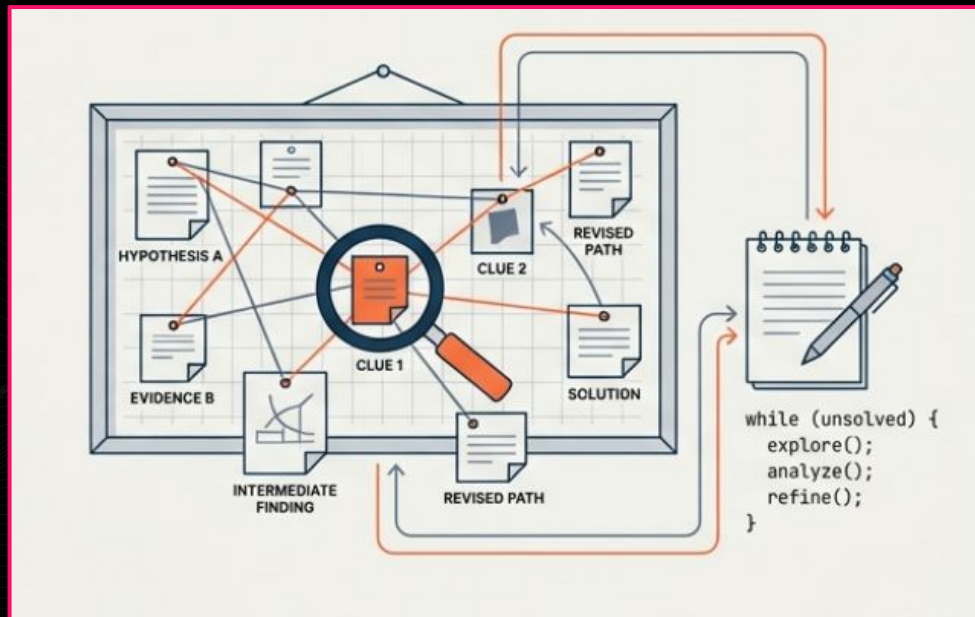
Tools (Ferramentas): função ou serviço externo que o LLM pode chamar para obter informações ou realizar operações

Chain (Cadeia): sequência de chamadas ou passos que a aplicação executa para produzir a resposta final.

/ O novo paradigma: Agentes Autônomos

Representam **mudança fundamental**: em vez de seguir um caminho fixo, eles **decidem dinamicamente o que fazer**.

É um sistema construído em torno de um modelo de linguagem que **raciocina sobre a tarefa fornecida e decide quais ações tomar**, podendo até iterar em um loop de pensar e agir até chegar numa solução.



Fonte da imagem: Autor, Nano Banana.

/ LangGraph

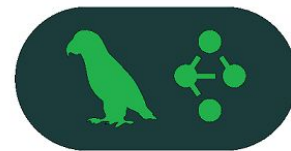
Orquestração com estado (grafo)

Modela fluxos como nós + arestas + estado global

Suporta ramificações, loops, retries, checkpoints

Perfeito para workflows complexos e Human-in-the-loop

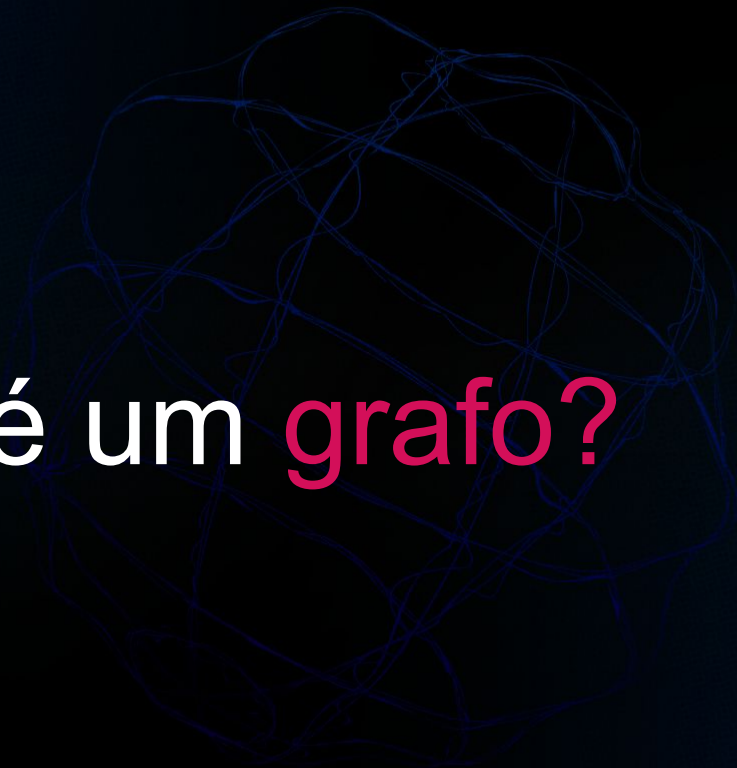
Quando usar: "Meu fluxo não é linear: tem decisão, pausa, repetição e caminhos alternativos."



LangGraph



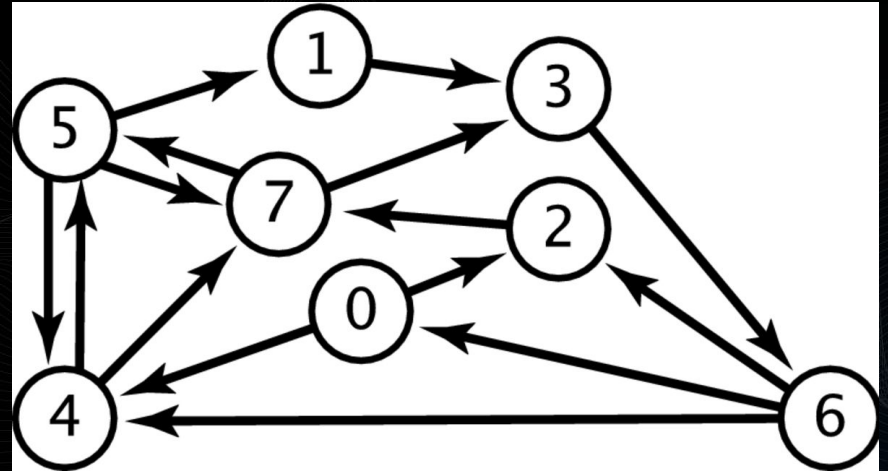
/ O que é um grafo?



/ Teoria dos Grafos

Um grafo é uma estrutura matemática abstrata utilizada para modelar relações entre objetos, composta por um conjunto de vértices (ou nós) e arestas (ligações) que conectam esses pontos.

É fundamental na computação e matemática para representar redes complexas, como conexões de redes sociais, rotas de mapas ou circuitos.



/ Para que serve um Grafo

Para derrotar um Boss Dark souls.



<https://youtu.be/hZe77NOGeBA>

/ Para que serve um Grafo

Mapeamento dos Estados possíveis do Boss.

Transição / Estado	Abreviação
Parado Antes de Iniciar (Tirar Espada)	S
Idle Facing Player	ID
Strong Sweep Attack	SWA
Jump and Slice	JAS
Fast Sweep Attack	FSA
Jump and Jab	JAB
Rapid Slice	RPS
Recovery Animation (Vulnerable)	RC
Health < 50%	LHP
Player CLOSE DISTANCE	CD
Player MEDIUM DISTANCE	MD
Player FAR DISTANCE	FD
Random (0,10)	RD
Taking damage from player	TD
Transformation Animation	TA
Stage 2	S2
HP < 1 %	D
Jump And Smash	JSM
Head Attack	HAD
Mid Range Claw Attack	CWA
Far Claw Smash	FCS
Being hit in stage 2 (Interrupts RC if D)	Hit

/ CrewAI

Framework de Agentes Colaborativos

Permite criar **times de agentes de IA** com papéis, objetivos e ferramentas específicas

Agentes colaboram entre si para planejar, executar e entregar resultados complexos

Integra facilmente LLMs, prompts, tools, memória e bases de conhecimento

Ideal para automações que exigem pesquisa, análise, tomada de decisão e geração de conteúdo

Quando usar: “Quero montar uma equipe de especialistas em IA para resolver uma tarefa complexa do início ao fim.”



CrewAI Enterprise - Platform for AI Agents

app.crewai.com/studio/v2/projects/09f5ee98-bd07-4055-9b5f-a429fff5373a/editor

Concluir atualização

Your organization...

Build

Automations

Crew Studio

Agents Repository

Tools & Integrations

Operate

Traces

LLM Connections

Environment Variables

Manage

Usage

Billing

Settings

Resources

Studio / Untitled Project

Untitled Project

Build, test, and deploy your AI agent automation.

Studio Chat

Thought process

Vou verificar as ferramentas disponíveis para montar o melhor plano para essa crew!

Fetching available custom tools

Searching tool RAG knowledge

Fetching available custom tools

Searching tool adversarial attack

Getting the list of ready-to-use tools

Getting the list of tools categories

Thinking...

Ask, build,... (Shift + Enter for new line)

Send

Canvas

Run

Try new view

Environment variables

Share

Download

Publish

Version 1

Process Type

Sequential

Tasks run in order

Start building your crew

Drag and drop Tasks, Agents and Tools

Crew

Task

Agent

Tools

Search tools...

AI & Machine Learning

Automation & Integration

Database & Data

File & Document

Integrations

Search & Research

STEP 1 OF 4

Welcome to CrewAI Studio

Build your automation by dragging and dropping Tasks, Agents and Tools or by using the AI Assistant to assist you.

Previous

Next



/ Quais os riscos de deixar um LLM agir autonomamente??

/ LangSmith

Observabilidade e qualidade

Tracing das execuções (o que chamou, quando, com quais inputs/outputs).

Debug de agentes: onde errou, onde alucinou, onde ficou caro.

Avaliação (datasets, testes, regressão) + **monitoramento**.

Quando usar: “Quero operar isso em produção com rastreabilidade, custo e qualidade controlados”.



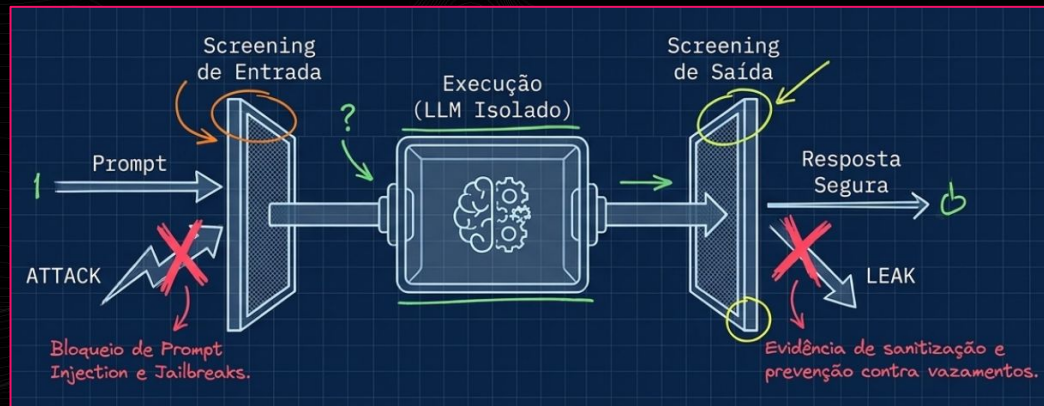
LangSmith

/ Google Model Armor

A Camada de Proteção Interceptação com Model Armor.

Segurança corporativa não pode ficar inteira dentro do prompt do agente.

Mitiga riscos como prompt injection, vazamento de dados e conteúdo sensível.



/ Microsoft Presidio

The screenshot shows the Microsoft Presidio website. The header includes the Microsoft logo, the word 'Presidio', a search bar, and a GitHub link. The main content area is titled 'Presidio: Data Protection and De-identification SDK'. It includes a table of contents on the right, a description of the SDK's purpose, a list of goals, and a 'How it works' section. The 'How it works' section features a 'Presidio Detection Flow' diagram with five steps: Regex pattern recognition, NER(ML)* leveraging natural language to detect entities, Checksum validate patterns (if applicable), Context Words increase the detection confidence, and Anonymization multiple anonymization techniques. Below the diagram, an example shows the input 'Hi, my name is David and my number is 212 555 1234' being processed into the output 'Hi, my name is [PERSON] and my number is [PHONE_NUMBER]'.

Microsoft Presidio

Search

GitHub 2.2.362 8.6K 1.1K

Presidio Quick start Learn Presidio Resources Recipes Samples

Presidio
Home
Installation
FAQ

Presidio: Data Protection and De-identification SDK

Presidio (*Origin from Latin praesidium 'protection, garrison'*) helps to ensure sensitive data is properly managed and governed. It provides fast **identification** and **anonymization** modules for private entities in text and images such as credit card numbers, names, locations, social security numbers, bitcoin wallets, US phone numbers, financial data and more.

Goals

- Allow organizations to preserve privacy in a simpler way by democratizing de-identification technologies and introducing transparency in decisions.
- Embrace extensibility and customizability to a specific business need.
- Facilitate both fully automated and semi-automated PII de-identification flows on multiple platforms.

How it works

Presidio Detection Flow

- Regex**
pattern recognition
- NER(ML)***
leveraging natural language to detect entities
- Checksum**
validate patterns (if applicable)
- Context Words**
increase the detection confidence
- Anonymization**
multiple anonymization techniques

INPUT: Hi, my name is David and my number is 212 555 1234 ✓

OUTPUT: Hi, my name is [PERSON] and my number is [PHONE_NUMBER]

<https://microsoft.github.io/presidio/>
<https://aka.ms/presidio-demo>

/ Ollama Open-Source

Para adicionar uma nova API, clique no botão "Adicionar API" no canto superior direito da interface.



Entrar

E-mail

Continuar

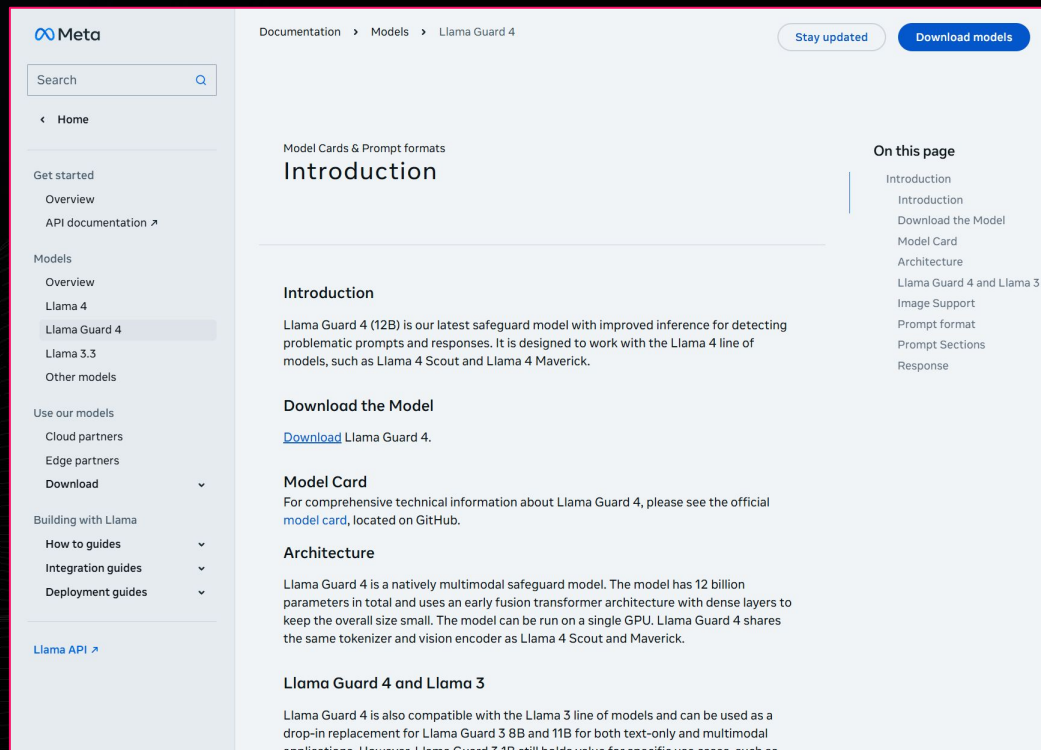
ou

 Continuar com Google

 Continuar com GitHub

Não tem uma conta? [Cadastrar-se](#)

/ Llama Guard



The screenshot shows the Meta website's documentation for Llama Guard 4. The page is titled 'Introduction' under the heading 'Model Cards & Prompt formats'. The left sidebar contains a navigation menu with sections like 'Get started', 'Models', 'Use our models', and 'Building with Llama'. The main content area includes an introduction to Llama Guard 4 (12B), a download link, and sections for the model card and architecture. The right sidebar lists 'On this page' links.

Meta

Documentation > Models > Llama Guard 4

Stay updated Download models

Search

< Home

Get started

- Overview
- API documentation ↗

Models

- Overview
- Llama 4
- Llama Guard 4**
- Llama 3.3
- Other models

Use our models

- Cloud partners
- Edge partners
- Download ▾

Building with Llama

- How to guides ▾
- Integration guides ▾
- Deployment guides ▾

Llama API ↗

Model Cards & Prompt formats

Introduction

Introduction

Llama Guard 4 (12B) is our latest safeguard model with improved inference for detecting problematic prompts and responses. It is designed to work with the Llama 4 line of models, such as Llama 4 Scout and Llama 4 Maverick.

Download the Model

[Download](#) Llama Guard 4.

Model Card

For comprehensive technical information about Llama Guard 4, please see the official [model card](#), located on GitHub.

Architecture

Llama Guard 4 is a natively multimodal safeguard model. The model has 12 billion parameters in total and uses an early fusion transformer architecture with dense layers to keep the overall size small. The model can be run on a single GPU. Llama Guard 4 shares the same tokenizer and vision encoder as Llama 4 Scout and Maverick.

Llama Guard 4 and Llama 3

Llama Guard 4 is also compatible with the Llama 3 line of models and can be used as a drop-in replacement for Llama Guard 3 8B and 11B for both text-only and multimodal applications. However, Llama Guard 3 1B still holds value for specific use cases, such as

On this page

- Introduction
- Introduction
- Download the Model
- Model Card
- Architecture
- Llama Guard 4 and Llama 3
- Image Support
- Prompt format
- Prompt Sections
- Response

<https://www.llama.com/docs/model-cards-and-prompt-formats/llama-guard-4/>

/ GPT-OSS-SAFEGUARD

Segurança no nível do sistema: a função dos classificadores de segurança

Como usamos o raciocínio de segurança internamente

Funcionamento do gpt-oss-safeguard

Limitações

Próximos passos: continuação do desenvolvimento com a comunidade

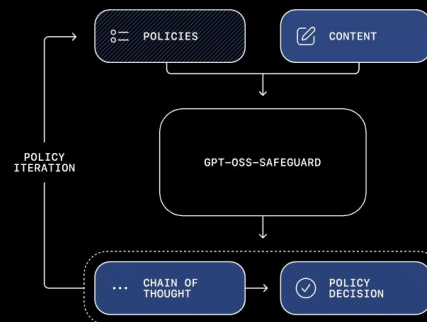
Classificadores tradicionais podem ter um alto desempenho, com baixa latência e custo operacional. Porém, reunir um volume suficiente de exemplos de treinamento pode levar tempo, além de ser um processo custoso — fora o fato de que a atualização ou alteração da política exige novo treinamento do classificador.

O gpt-oss-safeguard é diferente, pois sua capacidade de raciocínio permite que o desenvolvedor aplique *qualquer* política, inclusive uma política criada por ele próprio ou obtida de outras fontes. Além disso, o raciocínio ajuda os modelos a generalizar políticas recém-criadas. Além das políticas de segurança, o gpt-oss-safeguard também pode ser usado para rotular conteúdo de outras maneiras que sejam relevantes para produtos e plataformas específicos.

Policy-based reasoning with gpt-oss-safeguard



🔗 Developer Input ● User Input ● Model Output



<https://openai.com/pt-BR/index/introducing-gpt-oss-safeguard/>

<https://ollama.com/library/gpt-oss-safeguard>



/ Problema de Negócio: BV Assist



MODELAGEM E CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO



Por onde começar?

LLM? Redes Neurais?
MCP? RAG? XGboost?
Fine tuning?

/ Ideias de copiloto

Copiloto de Onboarding e RH Interno

Assistente para apoiar novos colaboradores nos primeiros 90 dias. Responde dúvidas sobre benefícios, trilhas obrigatórias, acesso a sistemas e políticas de trabalho híbrido, além de abrir solicitações de onboarding para RH e TI. É um ótimo exercício para praticar consulta de base documental + execução de ações com aprovação humana em casos sensíveis.

Copiloto de Incidentes Operacionais de TI

Assistente para times de suporte e operações durante incidentes. Ele classifica severidade, consulta runbooks internos, sugere procedimentos de contenção e cria/atualiza chamados no service desk com rastreabilidade completa. É uma temática forte para treinar fluxo multiagente, guardrails de segurança e observabilidade ponta a ponta.

/ Ideias de copiloto

Copiloto de Crédito e Formalização

Apoia analistas na jornada de crédito PJ/PF: consulta políticas internas de aprovação, valida documentação mínima por produto, sinaliza pendências e abre solicitação de revisão para mesa de crédito.

Valor didático: regras de negócio, decisões com aprovação humana em casos críticos e trilha de auditoria.

Copiloto de Fraude e Segurança Transacional

Ajuda times de prevenção a fraude a classificar alertas, consultar playbooks internos, sugerir ações de contenção (bloqueio temporário, escalonamento, contato com cliente) e registrar incidente no sistema interno.

Valor didático: guardrails fortes, fluxo multiagente (triagem-investigação-auditoria) e observabilidade detalhada.



“Simple is better than **complex**”

Fonte: https://openbookproject.net/books/bpp4awd/_static/ch10/zen.html

Tim Peters at Pycon 2004 (8/22/04)

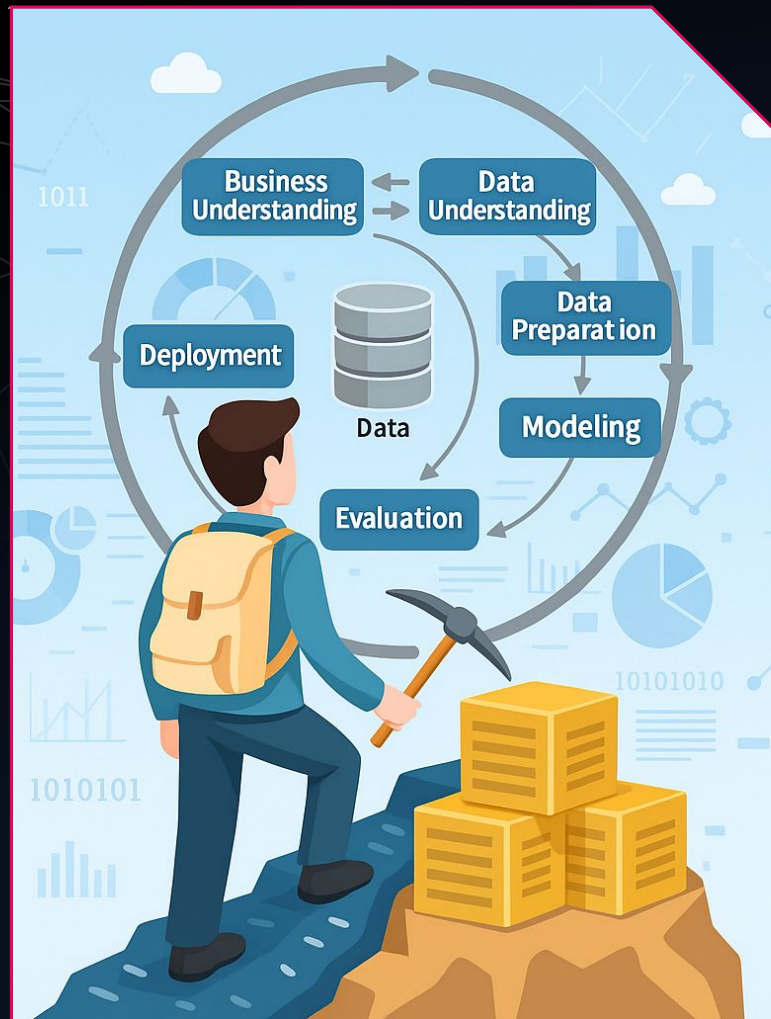
O CICLO CRISP-DM E SUAS FASES

O CRISP-DM é o coração dos projetos de ciência de dados.

Ele organiza o trabalho em seis fases que se conectam em um ciclo contínuo — do entendimento do negócio até a entrega de valor.

Cada etapa alimenta a próxima, mas também retrocede quando surgem novas descobertas.

É um processo vivo, que evolui junto com os dados, as perguntas e o próprio negócio.



FASE 01

BUSINESS UNDERSTANDING

Traduzindo objetivos estratégicos em perguntas analíticas relevantes

Ponto de partida estratégico: Antes de qualquer análise, é preciso entender qual problema de negócio está sendo enfrentando. Essa fase define o foco do projeto.

Tradução para o mundo analítico: Cientistas de dados atuam como tradutores, convertendo metas de negócio em questões que possam ser respondidas com dados.

Exemplo prático - cancelamentos: Ao invés de apenas prever cancelamentos, é mais relevante entender causas e formas de atuação preventiva, gerando ação, não apenas previsão.

Documento de Briefing: Todos aprendizados da fase são registrados em um artefato vivo que guiará o projeto e facilitará comunicação com stakeholders.

FASE 02

DATA

UNDERSTANDING

Explorar, interpretar e validar os dados disponíveis

Inventário de fontes: Mapeamento de onde os dados estão: bancos relacionais, APIs, planilhas ou sistemas legados. Cada fonte revela uma parte do problema.

Análise exploratória: Uso de estatísticas descritivas e visualizações para identificar padrões, outliers e inconsistências nos dados.

Validação de qualidade: Verificação de completude, consistência e confiabilidade dos dados antes de usá-los para modelagem.

Hipóteses iniciais: A partir dos padrões observados, são geradas hipóteses que serão testadas nas fases seguintes.

FASE 03

DATA PREPARATION

Transformando dados brutos em
material confiável para modelagem

Seleção de variáveis: Identificar quais atributos são relevantes para o problema e eliminar os redundantes ou irrelevantes.

Tratamento de dados faltantes e inconsistentes: Aplicação de técnicas como imputação, normalização e padronização para assegurar a integridade dos dados.

Engenharia de features: Criação de novas variáveis que capturam relações complexas entre os dados e aumentam o poder preditivo do modelo.

Integração de fontes: Combinação de dados de múltiplos sistemas (clientes, vendas, suporte) para obter contexto e insights mais ricos.

FASE 04

MODELING

Aplicando algoritmos para transformar dados em previsões e classificações

Escolha de algoritmos: A seleção depende do problema: regressão, classificação, agrupamento ou séries temporais. Cada técnica tem vantagens e limitações.

Divisão e validação: Uso de treino, validação e teste para garantir generalização. Cross-validation e tuning de hiperparâmetros são fundamentais.

Interpretabilidade vs desempenho: Modelos mais simples (ex: regressão) são fáceis de interpretar. Modelos complexos (ex: XGBoost) podem ter maior acurácia, mas menor transparência.

Registro e rastreabilidade: Documentar todos os experimentos, métricas e decisões técnicas permite reproduzir resultados e justificar escolhas.

FASE 05

EVALUATION

Verificando o impacto real e a utilidade do modelo

Revisão do objetivo de negócio: Voltar à definição inicial: o modelo resolve a dor real identificada no início do projeto? Alinha-se com as metas estratégicas?

Métricas técnicas e de negócio: Além de acurácia, é necessário considerar precision, recall, F1-score e impacto operacional. Nem toda boa métrica técnica gera valor.

Robustez e generalização: Testes com novos dados e cenários extremos garantem que o modelo não seja frágil ou superajustado (overfitting).

Explicabilidade: Modelos precisam ser compreendidos por áreas de negócio, compliance e stakeholders. A interpretação é essencial para adoção.

FASE 06

DEPLOYMENT

Transformando o modelo em ação e valor no mundo real

Entrega em produção: O modelo precisa ser integrado a sistemas reais, como CRMs, dashboards ou APIs, para gerar impacto nas operações.

Manutenção e monitoramento: O modelo precisa de acompanhamento contínuo: dados mudam, e o desempenho pode se degradar com o tempo.

Conexão com MLOps: Práticas como controle de versões, automação de pipelines e monitoramento fazem parte da sustentação do modelo em produção.

Cultura de uso: É fundamental preparar usuários e stakeholders com documentação, interfaces amigáveis e canais de feedback.

/ Ciência de dados não é só sobre algoritmos:

CRISP-DM Nos ensina que ciência de dados é também sobre processos, objetivos, pessoas e propósito.



Todo modelo nasce de uma pergunta bem formulada.

Antes do código, vem o entendimento do problema e o impacto que queremos gerar.



A metodologia é o elo entre técnica e valor.

Ela garante que o resultado final não seja apenas um número, mas uma decisão melhor.

O que é a Entrega esperada?



O que todos devem
conseguir entregar.

Um business case com
uma dor real do BV

ou

Um dos exercícios
propostos.



O que seria bem
legal de vermos no
final do curso

Um workflow MVP funcional em ambiente
local com Business Case de uma dor do BV
ou produto idealizado.

ou

MVP com deploy em cloud gratuita como
Render ou até mesmo deploy interno no BV

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO

